

Übung 5

Übung 5.1 Singulärer Fall

Betrachtet wird das dynamische Optimierungsproblem

$$\min_{u(\cdot)} \int_0^T (x - y)^2 dt \quad (1a)$$

$$\text{u.B.v. } \dot{x} = -ux, \quad x(0) = 0.1 \quad (1b)$$

$$u \in [u_{\min}, u_{\max}] \quad (1c)$$

mit der zeitvarianten Solltrajektorie $y(t) = 0.5t$.

- Berechnen Sie den optimalen Verlauf der Stellgröße u . Welchen Grad besitzt die Singularität?
- Um den singulären Fall zu umgehen, wird in der Praxis die Kostenfunktion häufig um einen Regularisierungsterm $\frac{c}{2}u^2$ mit dem Parameter c erweitert. Wie lautet für diesen Fall die optimale Lösung? Stellen Sie die Verläufe für verschiedene Parameterwerte von $c \in \{1 \cdot 10^{-4}, 5 \cdot 10^{-5}, 1 \cdot 10^{-5}, 5 \cdot 10^{-6}\}$ grafisch mit dem Matlab-Skript E5_1_run_bvp dar und interpretieren Sie die Ergebnisse. Welches Ergebnis würden Sie für den Grenzfall $c \rightarrow 0$ erwarten?

Übung 5.2 Linearer quadratischer Regler (LQR)

Betrachtet wird das nichtlineare gedämpfte Pendel mit der Systemdynamik

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t) \quad (2a)$$

$$\dot{\omega}(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) - \frac{b}{ml^2} \omega(t) + \frac{1}{ml^2} u(t), \quad (2b)$$

mit den Parametern $g = 10$, $l = 0.5$, $m = 2$ und $b = 0.5$. Das System soll um den Arbeitspunkt $\bar{x} = [\pi/2, 0]^T$ und $\bar{u} = 10$ linearisiert werden.

- Wählen Sie $\mathbf{x}(t) = [\theta(t), \omega(t)]^T$ und geben Sie die Systemdynamik in Zustandsraumdarstellung an. Linearisieren Sie das System um $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$ und schreiben Sie das linearisierte Modell in der Form

$$\Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \Delta u(t). \quad (3)$$

- Betrachten Sie das Optimalsteuerungsproblem mit unendlichem Horizont

$$\min_{\Delta u(\cdot)} \int_0^\infty \left(\beta^2 \Delta \mathbf{x}(t)^T \Delta \mathbf{x}(t) + \alpha^2 \Delta u(t)^2 \right) dt, \quad \alpha, \beta > 0, \quad (4a)$$

$$\text{s.t. } \Delta \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \Delta u(t). \quad (4b)$$

Bringen Sie das Problem in die Standardform des LQR, indem Sie $\mathbf{Q}$ und R bestimmen. Geben Sie das optimale Rückführgesetz an und erläutern Sie, wie dieses bestimmt werden kann.

- Berechnen Sie die optimale Rückführmatrix $\mathbf{K}$ für $\alpha = 1$ und $\beta = 2$, und geben Sie die Eigenwerte des geschlossenen Regelkreises an.

Übung 5.3 Fischereiproblem

Sei $x(t)$ der Fischbestand eines großen Sees zum Zeitpunkt t . Unter der Annahme, dass die Fangrate proportional zum aktuellen Fischbestand ist, kann $x(t)$ durch folgende Differentialgleichung beschrieben werden

$$\dot{x}(t) = bx(t) \left(1 - \frac{x(t)}{c}\right) - u(t)x(t), \quad (5)$$

mit der Vermehrungsrate der Fischpopulation $b > 0$, der Kapazitätsgrenze des Sees $c > 0$ und der Fangrate $u(t) \in [0, b]$. Ziel ist es, den Ertrag aus dem Fischfang $pu(t)x(t)$ zu maximieren, wobei $p > 0$ den konstanten Preis pro Fischeinheit bezeichnet.

- Berechnen und interpretieren Sie die stationären Fischbestände für $u = 0$ bzw. $u = b$.
- Formulieren Sie ein Minimierungsproblem für das obige Ziel. Geben Sie dann die Hamilton-Funktion an, bestimmen Sie mit Pontryagin's Maximumprinzip die optimale Stellgröße $u = \psi(\lambda)$ und interpretieren Sie die adjungierte Variable.
- Unter welcher Bedingung ergibt sich ein singulärer Fall? Bestimmen Sie die singuläre Stellgröße u_s und den entsprechenden Fischbestand x_s .
- Interpretieren Sie die singuläre Lösung hinsichtlich der natürlichen Wachstumsrate der Fischpopulation.

Add-On 1 Maximumprinzip für zeitinvariante Systeme

Betrachten Sie das folgende Optimalsteuerungsproblem

$$\max_{u(\cdot)} \quad x(t_f) + \int_0^{t_f} (1 - u(t))x(t) dt \quad (6a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \dot{x}(t) = \alpha u(t)x(t), \quad x(0) = x_0 \quad (6b)$$

$$u(t) \in [0, 1], \quad \forall t \geq 0, \quad (6c)$$

mit $0 < \alpha < 1$ und $x_0 > 0$. Der Zustand $x(t)$ kann als Ressource interpretiert werden, während $u(t)$ den Wachstumsanteil beschreibt. Der verbleibende Anteil $1 - u(t)$ wird abgebaut.

- Formulieren Sie das Problem als Minimierungsproblem, stellen Sie die Hamilton-Funktion auf und leiten Sie die adjungierte Dynamik her.
- Verwenden Sie Pontryagin's Maximumprinzip, um das optimale Stellgesetz herzuleiten, und definieren Sie die zugehörige Umschaltfunktion.
- Zeigen Sie, dass höchstens ein Schaltzeitpunkt auftreten kann, und bestimmen Sie den entsprechenden Zeitpunkt t' .